

Guía Física Lab 4: Limitaciones Dinámicas (GBW y SR)

Pregunta Experimental Central

¿Bajo qué combinaciones de ganancia cerrada, frecuencia y amplitud de salida un Op-Amp real se aparta de la respuesta ideal, y pueden las especificaciones de GBW y Slew Rate predecir esa desviación?

1. Identificación Exacta del Dispositivo y Pre-Power Checklist

Advertencia de Seguridad: LM741, LM358N y TL074 **NO** comparten la misma configuración de pines. No intercambie dispositivos sin reconstruir el cableado.

Dispositivo evaluado: _____ **Fabricante exacto:** _____

Encapsulado: _____ **Datasheet verificado:** Sí / No

- ☐ Rieles de alimentación de la protoboard verificados sin el CI insertado.
- ☐ +10 V medido respecto a la referencia común (0 V).
- ☐ -10 V medido respecto a la referencia común (0 V).
- ☐ Red de desacoplo instalada (100 nF desde cada riel hacia 0 V).

2. Experimento A: Ancho de Banda de Pequeña Señal (GBW)

Objetivo: Evaluar la caída de ganancia debido al ancho de banda finito, reduciendo la demanda de Slew Rate mediante el uso de pequeña amplitud.

Configuración: Amplificador No Inversor.

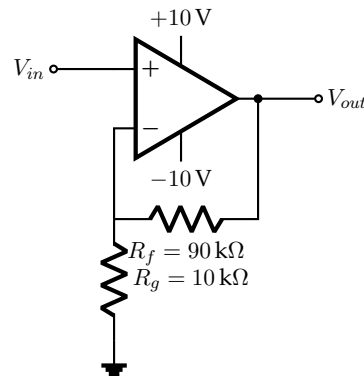
$$R_g = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_f = 90 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 10$$

$$A_N = 10 \text{ (Ganancia de Ruido)}$$

Entrada: $V_{in} = 100 \text{ mV}_{pp}$ centrada en 0 V.

Salida Esperada (Baja Frec.): 1.0 V_{pp} .



Ajuste el generador a $f = 1 \text{ kHz}$, verifique $V_{in,pp}$ y mida $V_{out,LF}$. Aumente la frecuencia y encuentre el punto donde $V_{out} \approx 0.707 \cdot V_{out,LF}$ (Criterio -3 dB).

Dispositivo	f	$V_{in,pp}$	$V_{out,pp}$	Ganancia ($ A_v $)	Ganancia Relativa	Observación
	1 kHz				1.00	Baseline
	10 kHz					
	30 kHz					
	100 kHz					
	300 kHz					
	1 MHz					

3. Experimento B: Slew Rate (SR) y Gran Señal

Objetivo: Reducir la dominancia del GBW y aumentar intencionalmente la demanda de Slew Rate usando gran amplitud.

Configuración: Cambiar a Ganancia 2.

$$R_g = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_f = 10 \text{ k}\Omega \implies A_v = 2$$

Derivación Matemática de la Demanda de SR: Para una onda senoidal $v_o(t) = V_p \sin(2\pi ft)$, la tasa de cambio (derivada) es:

$$\frac{dv_o}{dt} = 2\pi f V_p \cos(2\pi ft)$$

La pendiente máxima ocurre en los cruces por cero ($|\cos(\cdot)| = 1$), por lo tanto:

$$SR_{\text{req}} = 2\pi f V_p$$

Salida Deseada: $V_{out} = 8 V_{pp} \implies V_p = 4 \text{ V}$.

Para $A_v = 2$, ajuste el generador hasta obtener

$V_{out} \approx 8 V_{pp}$ a 1 kHz (idealmente $V_{in} \approx 4 V_{pp}$).

Verifique visualmente que no hay recorte por voltaje de alimentación (*clipping*) antes de barrer frecuencia.

Para $V_p = 4 \text{ V}$, los requerimientos son:

- 10 kHz : $SR_{\text{req}} \approx 0.251 \text{ V}/\mu\text{s}$
- 20 kHz : $SR_{\text{req}} \approx 0.503 \text{ V}/\mu\text{s}$
- 50 kHz : $SR_{\text{req}} \approx 1.257 \text{ V}/\mu\text{s}$

Dispositivo	f	$V_{out,pp}$	V_p	SR_{req}	Forma de Onda (Shape)	Pendiente ($\Delta V/\Delta t$)	Medida
	1 kHz						
	5 kHz						
	10 kHz						
	20 kHz						
	50 kHz						
	100 kHz						

4. Cuestionario de Interpretación y Cierre

No asuma que observar distorsión significa automáticamente limitación por SR. Responda basándose en evidencia.

- ¿El ancho de banda medido (Exp. A) está en el mismo orden de magnitud que la predicción GBW/A_N ?
- ¿Qué diferencia existe entre la predicción típica del datasheet y el dispositivo físico real?
- En el Exp. B, ¿qué ocurrió primero: la caída de ganancia o la distorsión por pendiente (triangularización)?
- Si se reemplazó el dispositivo (ej. LM741 a TL074), ¿coincidió el comportamiento con la hipótesis de Pre-Lab?

Secuencia de Troubleshooting Frecuencial

Si observa anomalías, verifique en orden: 1) Rieles $\pm 10 \text{ V}$, 2) Pinout exacto, 3) Referencia de tierra común entre fuentes y osciloscopio, 4) Ganancia correcta a 1 kHz, 5) Amplitud de entrada *realmente medida*, 6) ¿Hay recorte (*clipping*) a baja frecuencia por amplitud excesiva?, 7) ¿Limitación del generador o punta del osciloscopio atenuada? **Solo después de esto, interprete GBW o SR.**